# NeuMathe 题库导出

共 7 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

不定积分 $\int \frac{dx}{e^x-e^{-x}}$ 的值为 [ ]

(A) $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+C$ 【答案】

(B) $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x+1}{e^x-1}\right|+C$

(C) $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+C$

(D) $\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+C$

【解析】

解答 原式 $=\int \frac{e^x dx}{(e^x)^2-1}=\int \frac{de^x}{(e^x)^2-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+C$

2.

$C$ 为任意常数，且 $F'(x)=f(x)$ ，下列等式成立的是 [ ].

(A) $\int f(x)dx=F(x)+C$ 【答案】

(B) $\int f'(x)dx=f(x)+C$

(C) $\int F'(x)dx=f(x)+C$

(D) $\int F(x)dx=f(x)+C$

【解析】

解答定义

3.

设 a 是正数，函数 $f(x)=a^x,\Phi(x)=a^x\log_a e$，则 [ ]

(A) $\Phi(x)$ 是 $f(x)$ 的不定积分

(B) $f(x)$ 是 $\Phi(x)$ 的导数 【答案】

(C) $\Phi(x)$ 是 $f(x)$ 的导数

(D) $f(x)$ 是 $\Phi(x)$ 的原函数

【解析】

解答:根据定义

4.

$\mathbf{F(x)}$ 和 $\mathbf{G(x)}$ 是函数 $\mathbf{f(x)}$ 的任意两个原函数， $f(x) \neq 0$ ，则下列成立的是

(A) $F(x) \bullet G(x) = C$

(B) $F(x) = CG(x)$

(C) $F(x) + G(x) = C$

(D) $F(x) = G(x) + C$ 【答案】

【解析】

解答 因为两个原函数只相差一个常数。

---

5.

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ \cos x, & x < 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则在区间 $(-1,1)$ 内 [ ].

(A) $f(x)$ 存在原函数，$g(x)$ 不存在原函数

(B) $f(x), g(x)$ 都存在原函数

(C) $f(x)$ 不存在原函数，$g(x)$ 存在原函数 【答案】

(D) $f(x), g(x)$ 都不存在原函数

【解析】

$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有跳跃间断点，故 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内必无原函数；$g(x)$ 在 $(-1,1)$ 内连续，则 $g(x)$ 在 $(-1,1)$ 内必有原函数。

---

6.

设 $\mathbf{f'}\left(\sin^2 x\right) = \cos^2 x$, 则 $\mathbf{f(x)} = [\quad]$

(A) $x - \frac{1}{2}x^4 + C$

(B) $\sin^2 x - \frac{1}{2}\sin^4 x + C$

(C) $x - \frac{1}{2}x^2 + C$ 【答案】

(D) $\sin x - \frac{1}{2}\sin^2 x + C$

【解析】

因为 $\mathbf{f'}\left(\sin^2 x\right) = 1 - \sin^2 x$, 即 $\mathbf{f'}(x) = 1 - x$, 所以 $f(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + C$。

---

7.

$f(x)$ 为可导函数，$F'(x)=f(x)$，且 $f(0)=1$，又 $F(x)=xf(x)+x^2$，则 $f(x)=$[　]

A $-2x+1$

B $-x^2-1$

C $-2x+1$ 【答案】

D $-2x-1$

【解析】

由 $F(x)=xf(x)+x^2$ 两边求导，得 $F'(x)=f(x)+xf'(x)+2x$。
又已知 $F'(x)=f(x)$，代入得 $f(x)=f(x)+xf'(x)+2x$，即 $xf'(x)=-2x$。
故 $f'(x)=-2$，积分得 $f(x)=-2x+C$。
由 $f(0)=1$ 得 $C=1$，故 $f(x)=-2x+1$。